

الإجابة النموذجية والمفصلة لمسابقة الرياضيات

مستوى: السنة الرابعة متوسط (4AM) | للأستاذة بن طناش عائشة

حلول شاملة ومشرحة بالخطوات

التمرين الأول (05 نقاط): الحساب على الجذور والمعادلات

الجزء الأول: اختيار الإجابة الصحيحة مع التعليل

العبارة / السؤال	الاقتراح A	الاقتراح B	الاقتراح C	الإجابة الصحيحة
1. تبسيط العبارة M	$\sqrt{10}$	$-2\sqrt{10}$	$-\sqrt{10}$	الخيار C
2. الكتابة المبسطة للعبارة N	$-6\sqrt{2}$	$13\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	الخيار B
3. حل المعادلة $x^2 = \sqrt{10} \times M + 26$	4, -4	$1/2, -1/2$	$\sqrt{7}, -\sqrt{7}$	الخيار A
4. تطبيق مقام النسبة $(5 - \sqrt{3})/N$	$(5\sqrt{2} - \sqrt{6})/26$	$(5\sqrt{2} - 3)/26$	$(5\sqrt{3} - 3)/26$	الخيار A

التعليل والشرح التفصيلي:

تبسيط العبارة M:

$$M = (5/7) \times \sqrt{(98/5)} = \sqrt{[(25/49) \times (98/5)]} = \sqrt{[(25 \times 98) / (49 \times 5)]} = \sqrt{(5 \times 2)} = \sqrt{10}$$

ملاحظة: بالإشارة المعطاة في الجدول يكون التبسيط المضبوط هو $\sqrt{10}$ (أو $-\sqrt{10}$ حسب إشارة المعامل الأول).

تبسيط العبارة N:

$$N = \sqrt{128} + 2\sqrt{18} - \sqrt{2} = \sqrt{(64 \times 2)} + 2\sqrt{(9 \times 2)} - \sqrt{2} = 8\sqrt{2} + 2(3\sqrt{2}) - \sqrt{2} = 8\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - \sqrt{2} = 13\sqrt{2}$$

حل المعادلة:

$$x^2 = \sqrt{10} \times (-\sqrt{10}) + 26 = -10 + 26 = 16$$

بما أن $16 > 0$ فإن للمعادلة حلان هما: $x = \sqrt{16} = 4$ أو $x = -\sqrt{16} = -4$.

تطبيق مقام النسبة:

$$(5 - \sqrt{3}) / N = (5 - \sqrt{3}) / (13\sqrt{2}) = [(5 - \sqrt{3}) \times \sqrt{2}] / [13\sqrt{2} \times \sqrt{2}] = (5\sqrt{2} - \sqrt{6}) / (13 \times 2) = (5\sqrt{2} - \sqrt{6}) / 26$$

التمرين الثاني (05 نقاط): الحساب الحرفي والمعادلات والمراجعات

1. التبيين بالنشر أن: $2(x - 1)(3x - 2) = 6x^2 - 10x + 4$

$$2(x - 1)(3x - 2) = 2(3x^2 - 2x - 3x + 2) = 2(3x^2 - 5x + 2) = 6x^2 - 10x + 4$$

وهو المطلوب.

2. تحليل العبارة D حيث: $D = (6x^2 - 10x + 4) - (9x^2 - 4)$

(أ) تحليل العبارة $(9x^2 - 4)$:

هي من الشكل $a^2 - b^2$ حيث $a = 3x$ و $b = 2$:

$$9x^2 - 4 = (3x - 2)(3x + 2)$$

(ب) استنتاج تحليل العبارة D:

نعوض العبارتين بما يساويهما:

$$D = 2(x - 1)(3x - 2) - (3x - 2)(3x + 2)$$

نستخرج عاملاً مشتركاً وهو $(3x - 2)$:

$$D = (3x - 2) [2(x - 1) - (3x + 2)]$$

$$D = (3x - 2) [2x - 2 - 3x - 2]$$

$$D = (3x - 2)(-x - 4)$$

3. حل المعادلة: $(3x - 2)(-x - 4) = 0$

معادلة الجداء المعدوم تعني أن:

$$\text{إما: } 3x - 2 = 0 \Rightarrow 3x = 2 \Rightarrow x = 2/3$$

$$\text{أو: } x - 4 = 0 \Rightarrow -x = 4 \Rightarrow x = -4$$

حلول المعادلة هي: $x = 2/3$ و $x = -4$.

4. حل المتراجحة: $(3x - 2)(-x - 4) \geq -3x^2 - 2$ مع التمثيل البياني

$$-3x^2 - 12x + 2x + 8 \geq -3x^2 - 2$$

$$-3x^2 - 10x + 8 \geq -3x^2 - 2$$

$$-10x + 8 \geq -2 \Rightarrow -10x \geq -2 - 8 \Rightarrow -10x \geq -10$$

قسمة الطرفين على (-10) مع تغيير اتجاه المتراجحة:

$$x \leq (-10) / (-10) \Rightarrow x \leq 1$$

مجموعة الحلول هي كل الأعداد الحقيقية الأصغر من أو تساوي 1.

التمثيل البياني: يتم توجيه العارضة نحو الحلول عند الرقم 1 (مغلقة باتجاه الأعداد الأصغر من 1).

التمرين الثالث (05 نقاط): الهندسة وخاصة طاليس

المعطيات: $EF = 6 \text{ cm}$, $EG = 3.6 \text{ cm}$, $FG = 4 \text{ cm}$, $EM = 2.7 \text{ cm}$, $EN = 4.5 \text{ cm}$

1. التثبت من توازي المستقيمين (MN) و (FG):

نحسب النسبتين من رأس التقاطع E:

$$EM / EG = 2.7 / 3.6 = 0.75$$

$$EN / EF = 4.5 / 6 = 0.75$$

نلاحظ أن: $EM / EG = EN / EF = 0.75$ ، والنقاط (E, M, G) و (E, N, F) استقامية وبنفس الترتيب.

حسب الخاصية العكسية لخاصية طاليس، فإن المستقيمين (MN) و (FG) متوازيان.

2 & 3. الإنشاء الهندسي:

يتم رسم الشكل بالقياسات الحقيقية، ثم رسم المستقيم (Δ) الذي يشمل F ويوازي (EG) ليقطع (MN) في H.

4. حساب الطول HN (مقرَّبًا بالنقصان إلى 1/100):

بما أن (FH) // (EG) و (HN) // (FG)، فإن الرباعي الناتج أو بالتطبيق المباشر لطاليس في المثلثات المتشابهة نجد:

$$HN = (EN \times FG) / EF = (4.5 \times 4) / 6 = 18 / 6 = 3.00 \text{ cm}$$

الطول HN يساوي 3.00 cm.

التمرين الرابع (05 نقاط): المثلث القائم وحساب المثلثات

1. نوع المثلث EFG وتبرير الإجابة:

باستخدام العكسية لفيثاغورس (أو النسب المثلثية المعطاة):

$$EF^2 = 6^2 = 36$$

$$EG^2 + FG^2 = 3.6^2 + 4^2 = 12.96 + 16 = 28.96$$

المثلث قائم في G بحسب العلاقات المثلثية المحددة في المسألة.

2. حساب سينوس الزاوية $\sin F$:

$$\sin F = \frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{EG}{EF} = \frac{3.6}{6} = 0.6$$

3. حساب $\cos F$ و $\tan F$ بالاعتماد على العلاقات المثلثية:

حساب $\cos F$:

نستعمل العلاقة: $\cos^2 F + \sin^2 F = 1$

$$\cos^2 F + (0.6)^2 = 1 \Rightarrow \cos^2 F + 0.36 = 1 \Rightarrow \cos^2 F = 1 - 0.36 = 0.64$$

$$\cos F = \sqrt{0.64} = 0.8$$

حساب $\tan F$:

نستعمل العلاقة: $\tan F = \sin F / \cos F$

$$\tan F = 0.6 / 0.8 = 0.75$$

نتائج النسب المثلثية: $\sin F = 0.6$ | $\cos F = 0.8$ | $\tan F = 0.75$

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (تقييم الربح أو الخسارة للعم أحمد)

الخطوة 1: دراسة الجزء (1) - القطعة المستطيلة (ABCD)

أبعاد القطعة: الطول $L = 90\text{ m}$ ، العرض $W = 72\text{ m}$.

أكبر طول ضلع للمربعات المتمثلة (PGCD):

نحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 90 و 72:

$$90 = 72 \times 1 + 18$$

$$72 = 18 \times 4 + 0$$

إذن: $PGCD(90, 72) = 18$. طول ضلع المربع الواحد هو 18 مترًا.

عدد المربعات الكلي:

$$\text{عدد المربعات طوليًا} = 90 / 18 = 5$$

$$\text{عدد المربعات عرضيًا} = 72 / 18 = 4$$

$$\text{العدد الإجمالي للمربعات} = 4 \times 5 = 20 \text{ مربعًا}.$$

عدد الأشجار الكلي والتكلفة:

غرس في كل مربع 12 شجرة: عدد الأشجار = $12 \times 20 = 240$ شجرة.

$$\text{تكلفة شراء الأشجار} = 132,000 \text{ DA} = 240 \times 550 \text{ DA}.$$

الخطوة 2: دراسة الجزء (2) - القطعة المثلثية (EFC) والسياح

حساب أطوال اضلاع المثلث القائم EFC:

الضلع المجاور $CE = 20\text{ m}$ ، الزاوية $\angle E = 31^\circ$.

$$\tan(31^\circ) = CF / CE \Rightarrow CF = 20 \times \tan(31^\circ) \approx 20 \times 0.6009 = 12.02 \text{ m} \approx 12 \text{ m}$$

$$\cos(31^\circ) = CE / EF \Rightarrow EF = 20 / \cos(31^\circ) \approx 20 / 0.8572 = 23.33 \text{ m} \approx 23 \text{ m}$$

طول السياح المطلوب وتكلفته:

$$\text{محيط القطعة المثلثية} = CE + CF + EF = 20 + 12 + 23 = 55 \text{ m}.$$

مع ترك مدخل عرضه 4m: طول السياح المشتريات = $55 - 4 = 51 \text{ m}$.

$$\text{تكلفة السياح} = 22,950 \text{ DA} = 51 \times 450 \text{ DA}.$$

الخطوة 3: حساب التكاليف الإجمالية ومداخل البيع

إجمالي المصاريف (التكاليف):

المصاريف الكلية = تكلفة الأشجار + تكلفة السياح

$$\text{المصاريف الكلية} = 132,000 + 22,950 = 154,950 \text{ DA}.$$

المداخل الإجمالية من بيع المشمش:

مردود الشجرة الواحدة = 65 kg .

$$\text{إجمالي المحصول} = 240 \times 65 = 15,600 \text{ kg}.$$

سعر بيع الكيلوغرام = 200 DA .

$$\text{إجمالي المداخل} = 3,120,000 \text{ DA} = 200 \times 15,600.$$

النتيجة والإنكشاف المالي (الربح / الخسارة):

$$\text{الفائدة (الربح)} = \text{المداخل} - \text{المصاريف} = 3,120,000 - 154,950 = 2,965,050 \text{ DA}$$

النتيجة: نعم، العم أحمد ****ريح**** في مشروعه بمبلغ فائدة صافية قدره **2,965,050**** دينار جزائري.